

Кратные интегралы, ряды и теория вероятностей

2 курс 3 семестр

специалисты факультета СМ9, 10, РК4

Рейтинговая система контроля освоения дисциплины (раздел теория вероятностей) экзамен

	Неделя проведения контроля модуля	Оценка за модуль в баллах	
		Максимальная	Минимальная
Семестр 3			
ДЗ № 1 (задачи 1-8)	6	1	2
Рубежный контроль 1	7	2	4
Модуль 1	9	3	6
ДЗ № 4 (задачи 9-13)	14	1	2
Рубежный контроль 4	15	4	8
Модуль 3	17	5	10
Итоговый рейтинг		8	16

бакалавры факультета СМ7, 11, 13

Рейтинговая система контроля освоения дисциплины (раздел теория вероятностей)
распределенный экзамен

	Неделя проведения контроля модуля	Оценка за модуль в баллах	
		Максимальная	Минимальная
Семестр 3			
ДЗ № 1 (задачи 1-8)	6	1	3
Рубежный контроль 1	7	5	7
Модуль 1	9	6	10
ДЗ № 4 (задачи 9-13)	14	1	3
Рубежный контроль 4	15	8	12
Модуль 3	17	9	15
Итоговый рейтинг		15	25

Комплексный анализ и теория вероятностей

2 курс 3 семестр

специалисты факультета СМ1, 2, 4, 6, 8

Рейтинговая система контроля освоения дисциплины (раздел теория вероятностей)
зачет

	Неделя проведения контроля модуля	Оценка за модуль в баллах	
		Максимальная	Минимальная
Семестр 3			
ДЗ № 1.1 (задачи 1-8)	7	12	20
Рубежный контроль	8	18	30
Модуль 1	9	30	50
ДЗ № 1.2 (задачи 9-13)	14	6	10
Зачетная работа	16	24	40
Модуль 2	17	30	50
Итоговый рейтинг		60	100

Типовые варианты заданий

Рубежный контроль №1

1. Студенты А и Б могут сдать математику с вероятностями $p_1=0,6$ и $p_2=0,7$. Найти вероятность того, что кто-нибудь из них не сдаст тест.
2. В магазин поступают электроплиты от трех различных производителей, причем от первого производителя поступает 60% всех плит, от второго - 30%, от третьего – 10%. Вероятность того, что электроплита проработает весь гарантийный срок без поломки, составляет 0,9 для первого, 0,8 для второго и 0,6 для третьего изготовителя. Известно, что плита весь гарантийный срок проработала без поломок. Какова вероятность того, что она была поставлена вторым производителем?
3. Колода содержит 11 карт. Состав колоды следующий: Пики: Т, К, Д, В; Трефы: К, Д, В; Бубны: К, Д; Червы: Т, Д. Из колоды берут карту. Найти вероятность того, что она король, если известно, что она черного цвета. (Использовать условную вероятность.)
4. В коробке 7 карандашей, из которых 4 красных. Наудачу извлекают 3 карандаша. Случайная величина X – число красных карандашей среди отобранных. Составить закон распределения, найти $M(X)$, $D(X)$, $\sigma(X)$.
5. Всхожесть семян моркови, гороха и свёклы составляет 80%, 60% и 70% соответственно. Посеяли по одному семени каждого овоща. Найти вероятность того, что взойдет не менее двух ростков.

Задачи для подготовки к РК1 по ТВ для СМ, РК.

1. Если одновременно стреляют три стрелка, то мишень будет поражена с вероятностью 0.94. Найти вероятность, с которой поражает мишень второй стрелок, если вероятности поражения мишени первым и третьим стрелками равны соответственно 0.6 и 0.8, а для поражения мишени достаточно хотя бы одного попадания. (Ответ: $p_2 = 0.25$).
2. Из 40 студентов 15 занимаются волейболом, 7 – баскетболом, остальные плаванием. Какова вероятность того, что три случайно отобранных студента занимаются плаванием. (Ответ: $p = \frac{102}{1235}$).
3. Два стрелка делают по одному выстрелу в мишень. Вероятность попадания первого равна 0.7, второго- 0.8. В результате залпа оказалось одно попадание в цель. Чему равна вероятность того, что промахнулся первый стрелок. (Ответ: $p = \frac{12}{19}$).
4. Имеется 4 синих и 8 красных ваз. В синих вазах лежат по 4 кубика и по 6 шариков, в красных – по 6 кубиков и по 4 шарика. Из случайно выбранной вазы достают фигуру. С какой вероятностью она будет кубиком?. (Ответ: $p = \frac{8}{15}$).
5. В урне 14 белых и 10 черных шаров. Из урны по очереди, не возвращая, вынимают два шара. Какова вероятность того, что второй шар черный, если известно, что первый черный? (Использовать условную вероятность.) (Ответ: $p = \frac{9}{23}$).
6. На столе стоят 9 синих и 5 красных стаканов, 6 синих и 8 красных тарелок. Наугад берут один предмет. Найти вероятность, что это стакан, если известно, что это не красная тарелка. (Использовать условную вероятность.) (Ответ: $p = 0.7$).
7. В каждой из 9 урн имеется 6 белых и 9 черных шаров. Из каждой урны извлекается по одному шару. Что вероятнее: появление 4 черных и 5 белых или 5 черных и 4 белых шаров? (Ответ: 5ч. и 4б.).
8. По данным технического контроля 10% изготовленных станков нуждаются в дополнительной наладке. Найти вероятность того, что из 8 изготовленных станков не более 6 нуждаются в дополнительной наладке. (Ответ: $p = 0.9999927$).
9. Производится 7 выстрелов в мишень. Вероятность попадания при каждом выстреле равна 0.3. Найти вероятность того, что в мишени будет не менее 4, но и не более 6 пробоин. Найти

наивероятнейшее число попаданий и соответствующую ему вероятность.
(Ответ: $p = 0.1258$, $k = 2$, $p(2) = 0.31765$).

10. В коробке 10 камней, из которых 7 алмазов. Наудачу извлекают 4 камня. Случайная величина X – число алмазов среди извлеченных. Составить закон распределения, найти $M(X)$, $D(X)$, $\sigma(X)$.
(Ответ: $MX = 2.8$, $MX^2 = 8.4$, $DX = 0.56$, $\sigma = 0.748$).
11. В партии 20% нестандартных деталей. Наудачу отобраны 3 детали с возвращением. Случайная величина X – число нестандартных деталей среди отобранных. Составить закон распределения, найти $M(X)$, $D(X)$, $\sigma(X)$. (Ответ: $MX = np = 0.6$, $DX = npq = 0.48$, $\sigma = 0.693$).
12. Два стрелка стреляют по мишени каждый по два раза. Вероятность поражения мишени для первого равна 0.7, для второго – 0.8. Случайная величина X – суммарное число попаданий в мишень. Составить закон распределения, найти $M(X)$, $D(X)$, $\sigma(X)$.
(Ответ: $MX = 3$, $MX^2 = 9.74$, $DX = 0.74$, $\sigma = 0.860$).

Рубежный контроль №4 (Зачетная работа)

Вариант 01

1. Теоретический вопрос.
2. Вероятность того, что деталь бракованная, равна $p \in [0, 2]$. Найти вероятность того, что среди 900 случайно отобранных деталей окажется бракованных от 160 до 170 деталей.
3. Случайная величина имеет нормальное распределение с математическим ожиданием 3 и средним квадратическим отклонением 2. Найти вероятность того, что случайная величина примет значение, принадлежащее интервалу (2;3).
4. Плотность распределения случайной величины X имеет вид

$$f(x) = \begin{cases} 0, & x < 0, \\ C(4x - x^2), & 0 \leq x \leq 4, \\ 0, & x > 4. \end{cases}$$

Найти значение константы C , математическое ожидание, дисперсию случайной величины X и $P(X < 1)$.

5. Закон распределения вероятностей двумерной дискретной случайной величины (X_1, X_2) представлен в таблице. Найти коэффициент корреляции.

X_2	X_1		
	-1	0	2
0	0,2	0,1	0,2
1	0,1	0	0,1
2	0,1	0,1	0,1

Вариант 02

1. Теоретический вопрос
2. Вероятность того, что деталь бракованная, равна $p = 0,09$. Найти вероятность того, что среди 400 случайно отобранных деталей относительная частота появления бракованных деталей отклонится от вероятности $p = 0,09$ по абсолютной величине не более чем на 0,02.
3. Цех изготавливает 80% деталей 1 сорта. Определить математическое ожидание и дисперсию числа деталей 1 сорта, если цех изготовил 100 деталей.
4. Плотность распределения случайной величины X имеет вид

$$f(x) = \begin{cases} 0, & x < 0, \\ C \sin x, & 0 \leq x \leq \pi, \\ 0, & x > \pi. \end{cases}$$

Найти значение константы C , математическое ожидание, дисперсию случайной величины

$$X \text{ и } P\left(\frac{\pi}{6} < x < \frac{\pi}{4}\right).$$

5. Закон распределения вероятностей двумерной дискретной случайной величины (X_1, X_2) представлен в таблице. Найти коэффициент корреляции.

X_2	X_1		
	-1	1	2
-1	0,1	0,1	0,2
1	0,1	0	0,1
2	0,1	0,1	0,2

Вариант 03

1. Теоретический вопрос

2. Вероятность того, что деталь не бракованная, равна $p = 0,7$. Найти вероятность того, что среди 900 случайно отобранных деталей относительная частота появления бракованных деталей отклонится от вероятности не более чем на 0,01. $p = 0,7$ по абсолютной величине

3. Среднее число покупателей, приходящих в магазин за день, равно 30. Оцените вероятность того, что в ближайший день число покупателей не превысит 50.

4. Плотность распределения случайной величины X имеет вид $f(x) = \frac{C}{1+x^2}$.

Найти значение константы C , математическое ожидание случайной величины X и $P(0 < x < 1)$.

5. Закон распределения вероятностей двумерной дискретной случайной величины (X_1, X_2) представлен в таблице. Найти коэффициент корреляции.

X_2	X_1		
	-1	0	2
0	0	0,2	0,2
1	0,1	0	0,1
2	0,2	0,1	0,1

Замечание: РК №4 проводится как итоговый контроль (зачет) по дисциплине в целом и включает теоретические вопросы по всем модулям дисциплины.

Вопросы для подготовки к рубежным контролям

1. Пространство элементарных событий. Примеры. Случайные события. Операции над случайными событиями. Диаграммы Эйлера – Венна.
2. Классическое определение вероятности.
3. Статистическое определение вероятности. Примеры.
4. Условная вероятность, независимость событий.
5. Теоремы сложения и умножения вероятностей.
6. Полная группа событий. Формула полной вероятности.
7. Формула Байеса.
8. Независимые испытания. Биномиальная схема испытаний, Формула Бернулли.
9. Понятие непрерывной случайной величины.
10. Плотность распределения вероятностей непрерывной случайной величины и ее свойства.
11. Нормальное распределение и его параметры.
12. Числовые характеристики дискретных случайных величин: математическое ожидание, дисперсия, среднее квадратичное отклонение и их свойства.
13. Непрерывные и дискретные двумерные случайные величины.

14. Числовые характеристики непрерывных случайных величин: математическое ожидание, дисперсия, среднее квадратичное отклонение и их свойства.
15. Непрерывные и дискретные двумерные случайные величины.
16. Двумерные случайные величины, способы их задания. Функция распределения двумерной случайной величины.
17. Определение точечной оценки. Состоятельность, эффективность, несмещенность, асимптотическая несмещенность. Примеры оценок параметров распределения.
18. Вариационный ряд. Выборочная функции распределения. Гистограмма.
19. Генеральная совокупность. Выборка. Реализация выборки. Репрезентативность.

Кратные интегралы, ряды и теория вероятностей (раздел теория вероятностей)

Рейтинговые оценки (экзамен)

для специалистов СМ9, 10, РК4

Модуль 1

Контрольное мероприятие	Количество заданий	Баллы за задание
ДЗ №1	8 задач	0; 1; 2

Шкала перевода в рейтинговую оценку:

Набранные баллы	Рейтинг
0-12	0
13-14	1
15-16	2

Контрольное мероприятие	Количество заданий	Баллы за задание
Рубежный контроль №1	5 задач	0; 1; 2

Шкала перевода в рейтинговую оценку:

Набранные баллы	Рейтинг
0-5	0
6-7	2
8-9	3
10	4

Модуль 3

Контрольное мероприятие	Количество заданий	Баллы за задание
ДЗ №4	5 задач	0; 1; 2

Шкала перевода в рейтинговую оценку:

Набранные баллы	Рейтинг
0-6	0
7-8	1
9-10	2

Контрольное мероприятие	Количество заданий	Баллы за задание
Рубежный контроль №4	1 теория и 4 задачи	теория – 0; 1; 2 задачи - 0; 1; 2;

Шкала перевода в рейтинговую оценку:

Набранные баллы	Рейтинг
0-5	0
6*	4
7*	5
8*	6
9	7
10	8

* При условии, что за теоретический вопрос набрано не менее 1 балла

Кратные интегралы, ряды и теория вероятностей (раздел теория вероятностей)

Рейтинговые оценки (распределенный экзамен)

для бакалавров СМ7, 11, 13

Модуль 1

Контрольное мероприятие	Количество заданий	Баллы за задание
ДЗ №1	8 задач	0; 1; 2

Шкала перевода в рейтинговую оценку:

Набранные баллы	Рейтинг
0-12	0
13-14	1
15	2
16	3

Контрольное мероприятие	Количество заданий	Баллы за задание
Рубежный контроль №1	5 задач	0; 1; 2

Шкала перевода в рейтинговую оценку:

Набранные баллы	Рейтинг
0-5	0
6-7	5
8-9	6
10	7

Модуль 3

Контрольное мероприятие	Количество заданий	Баллы за задание
ДЗ №4	5 задач	0; 1; 2

Шкала перевода в рейтинговую оценку:

Набранные баллы	Рейтинг
0-6	0
7	1
8-9	2
10	3

Контрольное мероприятие	Количество заданий	Баллы за задание
Рубежный контроль №4	1 теория и 4 задачи	теория – 0; 1; 2 задачи - 0; 1; 2;

Шкала перевода в рейтинговую оценку:

Набранные баллы	Рейтинг
0-5	0
6*	8
7*	9
8*	10
9	11
10	12

* При условии, что за теоретический вопрос набрано не менее 1 балла

Комплексный анализ и теория вероятностей (раздел теория вероятностей)**Рейтинговые оценки (зачет)****для специалистов СМ1, 2, 4, 6, 8****Модуль 1**

Контрольное мероприятие	Количество заданий	Баллы за задание
ДЗ №1	8 задач	0; 1; 2

Шкала перевода в рейтинговую оценку:

Набранные баллы	Рейтинг
0-12	0
13	12
14	16
15	18
16	20

Контрольное мероприятие	Количество заданий	Баллы за задание
Рубежный контроль	5 задач	0; 1; 2

Шкала перевода в рейтинговую оценку:

Набранные баллы	Рейтинг
0-4	0
5	18
6-7	22
8-9	26
10	30

Модуль 2

Контрольное мероприятие	Количество заданий	Баллы за задание
ДЗ №2	5 задач	0; 1; 2

Шкала перевода в рейтинговую оценку:

Набранные баллы	Рейтинг
0-6	0
7	6
8-9	8
10	10

Контрольное мероприятие	Количество заданий	Баллы за задание
Зачетная работа	1 теория и 4 задачи	теория – 0; 1; 2 задачи - 0; 1; 2;

Шкала перевода в рейтинговую оценку:

Набранные баллы	Рейтинг
0-5	0
6*	24
7*	30
8-9	35
10	40

* При условии, что за теоретический вопрос набрано не менее 1 балла

Правила выставления баллов в журнале

- 1. Баллы за ДЗ.** Баллы за ДЗ выставляются на следующей неделе после установленного срока сдачи, согласно соответствующей таблице. Студент имеет право сдавать на проверку отдельные задания ранее установленного срока и исправлять отмеченные преподавателем ошибки, получая при этом необходимую консультацию. Если к окончательному сроку сдачи ДЗ студент доводит решение задачи до правильного варианта, то ему за это задание выставляется максимальный балл. После срока сдачи ДЗ студент, не набравший минимального балла за ДЗ, может продолжить работу над заданием. При этом в случае успешной работы студенту начисляется минимальный балл за ДЗ.
- 2. Баллы за РК.** Рубежный контроль (1) состоит из 5 задач. Если студент в срок не набирает минимального балла за РК, то он может переписать эту работу на зачетной неделе. При положительном результате (наборе баллов не менее установленного минимального) студенту выставляется минимальный балл за РК.
- 3. Баллы за «контроль по модулю 4» (зачетную работу).** В качестве «контроля по модулю 4» (зачетной работы) предлагается письменная работа, состоящая из одного теоретического вопроса и четырех задач. Студенту, набравшему установленный минимум, при условии, что за теоретический вопрос набрано не менее 1 балла, выставляется минимальный балл «контроль по модулю» (зачетную работу). Если студент не набирает установленного минимума, то он может исправить ситуацию на зачетной неделе.
- 4. Оценка за модуль.** Если студент *выполнил все текущие контрольные мероприятия модуля (набрал не менее установленного минимального балла)*, то оценкой за модуль считается сумма баллов за все контрольные мероприятия модуля (при этом студент автоматически набирает не ниже минимального порога). Окончательные баллы за модуль проставляются в журнале после закрытия всех контрольных мероприятий.
- 5. Суммарный балл.** Сумма баллов за все модули.
- 6. Итоговая аттестация (зачет)** проводится по результатам работы в семестре после выполнения студентом запланированного объема учебных работ и получения по каждому модулю оценки, не ниже минимально установленной. Максимальная сумма баллов по всем модулям, равна 100, минимальная – 60. Сумма баллов по всем модулям образует рейтинговую оценку по дисциплине за семестр. Студент, сдавший все контрольные мероприятия, получает итоговую оценку по дисциплине за семестр в соответствии со шкалой:

Рейтинг	Зачет по дисциплине
60 – 100	зачет
0 – 59	незачет

- 7. Итоговая аттестация (распределенный экзамен)** проводится по результатам работы в семестре после выполнения студентом запланированного объема учебных работ и получения по каждому модулю оценки, не ниже минимально установленной. Максимальная сумма баллов по всем модулям равна 100, минимальная – 60. Сумма баллов по всем модулям образует рейтинговую оценку по дисциплине за семестр. Студент, сдавший все контрольные мероприятия, получает итоговую оценку по дисциплине за семестр в соответствии со шкалой:

Рейтинг	Оценка на экзамене
85 – 100	отлично
71 – 84	хорошо

60 – 70	удовлетворительно
0 – 59	неудовлетворительно
0 – 59	незачет

- 8. Итоговая аттестация (экзамен)** Рейтинг студента по дисциплине за семестр определяется как сумма баллов, полученных им за все дисциплинарные модули, и баллов за экзамен. Максимальная сумма баллов по всем модулям, равна 70, минимальная – 42. На экзамене студент может набрать максимум 30 баллов, минимум 18 баллов. До экзамена допускаются студенты, сдавшие все семестровые контрольные мероприятия, предусмотренные программой дисциплины и учебным планом. Неудовлетворительная по результатам промежуточной аттестации оценка – набор на экзамене баллов меньше минимально установленного значения – означает задолженность именно по этому итоговому модулю, при этом набранная в семестре сумма баллов сохраняется. Студентам, не набравшим по результатам текущего контроля (по модулям) и экзамена установленной минимальной суммы баллов по дисциплине, выставляются оценка «неудовлетворительно», у него образуется академическая задолженность. Сумма баллов по всем дисциплинарным модулям и экзамену образует рейтинговую оценку по дисциплине за семестр. Студент, выполнивший все предусмотренные учебным планом работ и сдавший все контрольные мероприятия, получает итоговую оценку по дисциплине за семестр в соответствии со шкалой:

Рейтинг	Оценка на экзамене
85 – 100	отлично
71 - 84	хорошо
60 – 70	удовлетворительно
0 – 59	неудовлетворительно